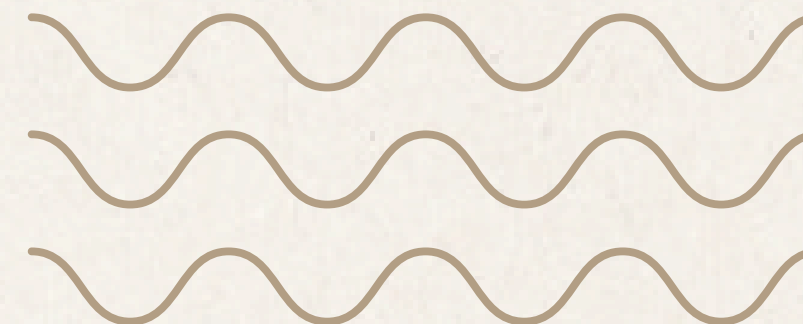




Ocena dopasowania rozkładu



Proces wyboru rozkładu teoretycznego



Podejście mechanistyczne, deterministyczne

- jaka jest mechanika zjawiska?
- jakie są procesy kształtujące zjawisko?

Mechaniki zjawisk

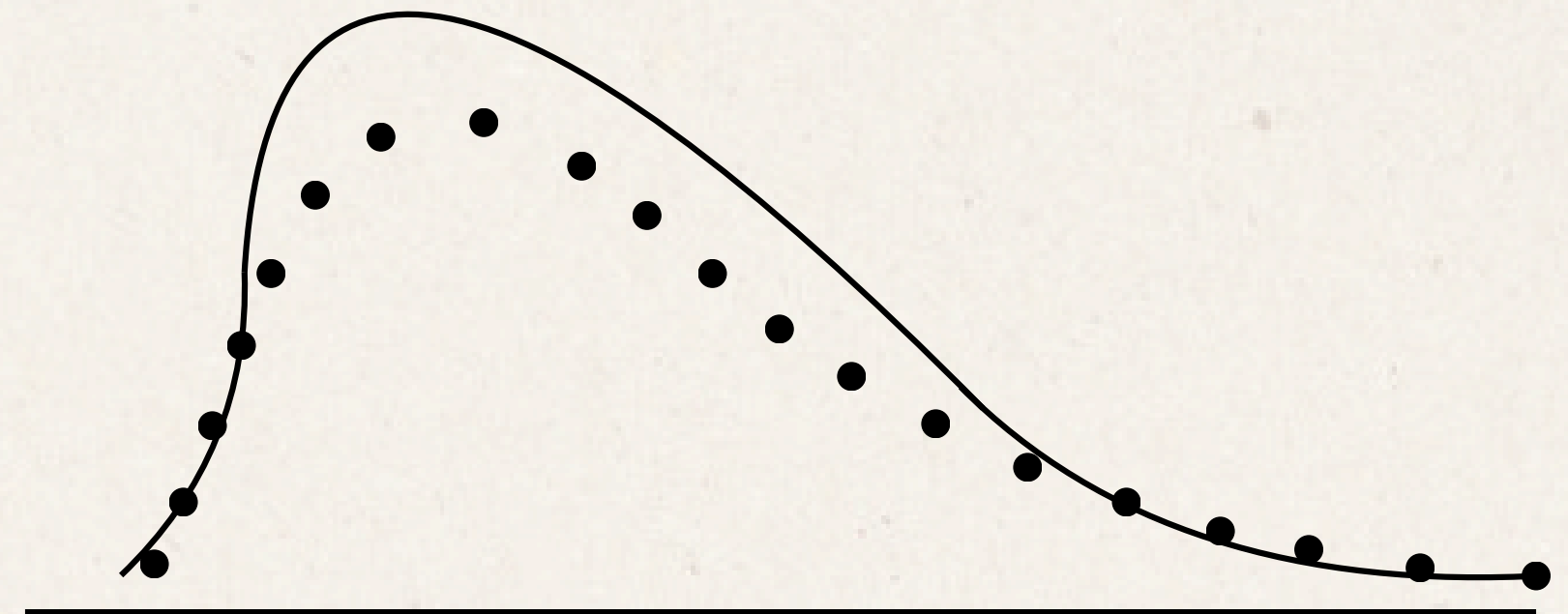
- składanie bardzo wielu zjawisk, bez zjawiska dominującego - ROZKŁAD NORMALNY (CTG) lub przy małej liczbie zjawisk: DWUMIANOWY, POISSON
- składanie zjawisk przez relację iloczynową - ROZKŁAD LOGNORMAL
- zjawisko jest z dziedziny analizy przeżycia - w zależności od kształtu funkcji survival i hazard: EXPONENTIAL, WEIBULL
- poszukiwanie składania czasów - EXPOENENTIAL I PROCES POISSON
- procesy gruboogonowe - z dziedziny wartości ekstremalnych: ROZKŁADY EVT (GEV, GPD)
- zjawisko na skali logarytmicznej - LOGNORMAL
- inne - GARCH

Rozkład teoretyczny → możliwe próby

- Z zadanego rozkładu można wygenerować różne próby danych

Podejście instrumentalistyczne

- whatever works
- model tak długo dobry, jak pasuje do danych



Test Kołmogorowa-Smirnowa

Test K-S

- idea testu polega na weryfikacji szansy, że dana próba o liczebności n pochodzi z zadanego rozkładu prawdopodobieństwa
- przy danym n , skutek losowania można uzyskać próby, które różnią się od rozkładu teoretycznego
- istnieje jednak odległość np. 95%, że szanse na to, że dana próba pochodzi z zadanego rozkładu teoretycznego są niskie (5%)

Statystyka testowa

- statystyką testową jest maksymalna odległość dystrybuant: TEORETYCZNEJ I EMPIRYCZNEJ

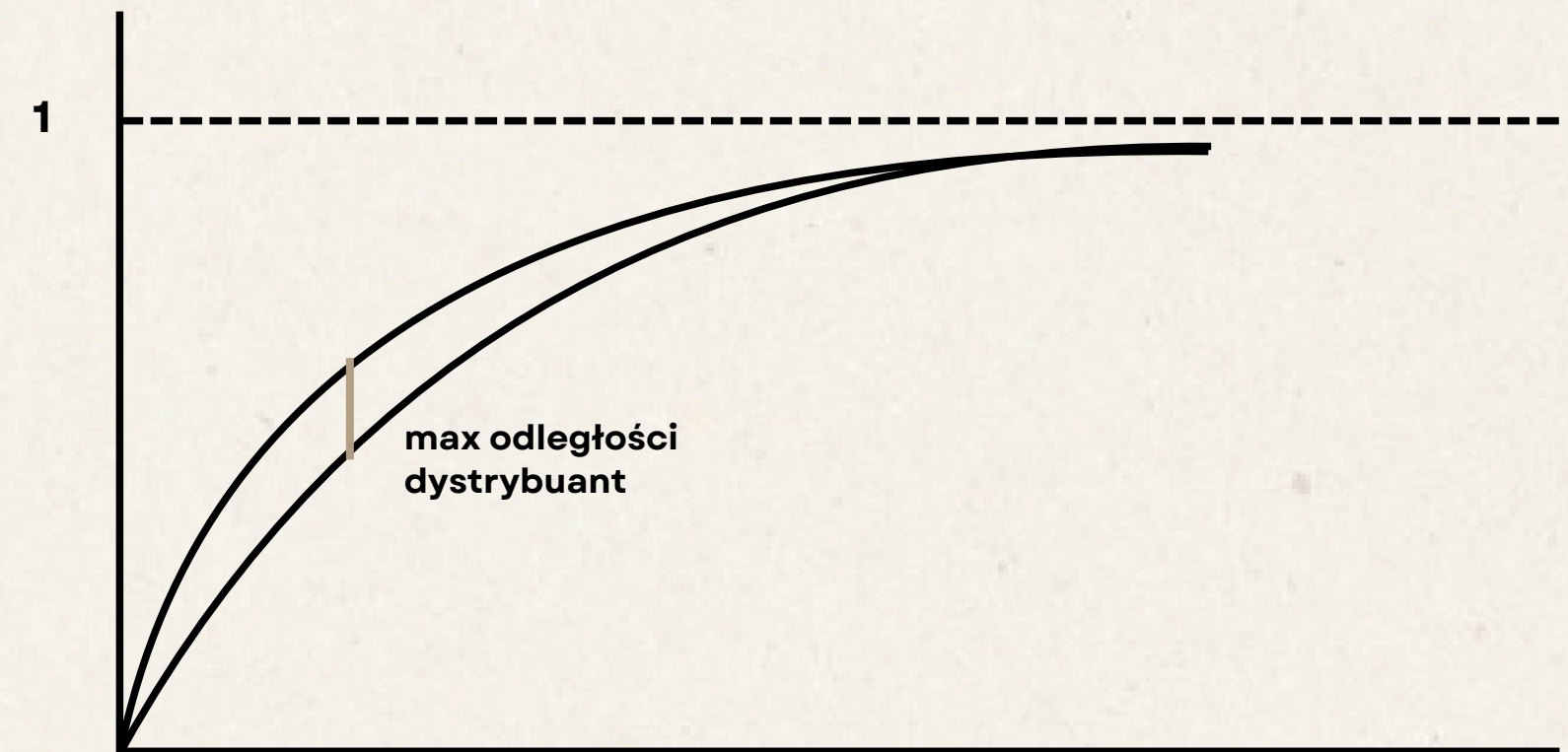
Rozkład teoretyczny → możliwe próby

- Z zadanego rozkładu można wygenerować różne próby danych



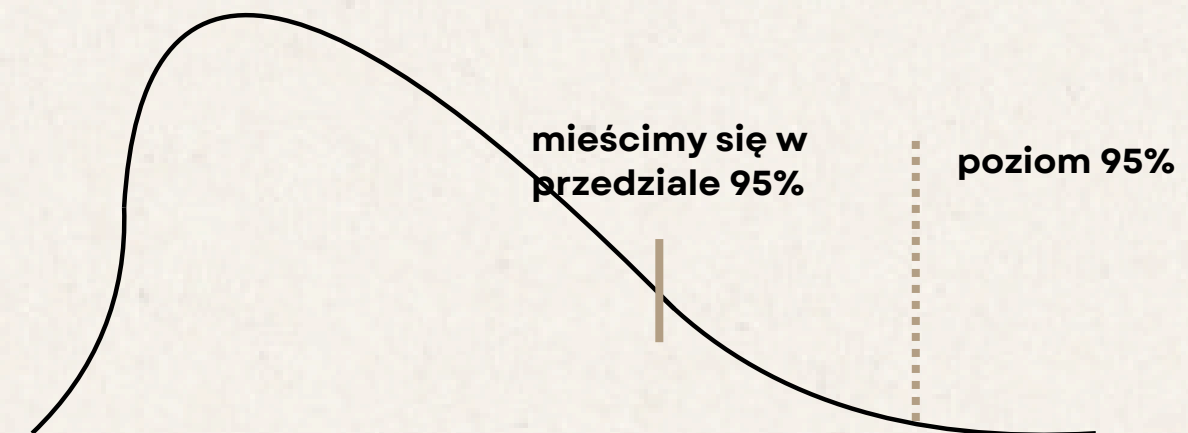
Przeprowadzenie testu

- należy narysować obydwie dystrybuanty
- następnie znajdujemy maksymalną odległość dystrybuant



Weryfikacja

- odczytujemy na rozkładzie statystyki



Test Andersona-Darlinga

Graficzna ocena dopasowania

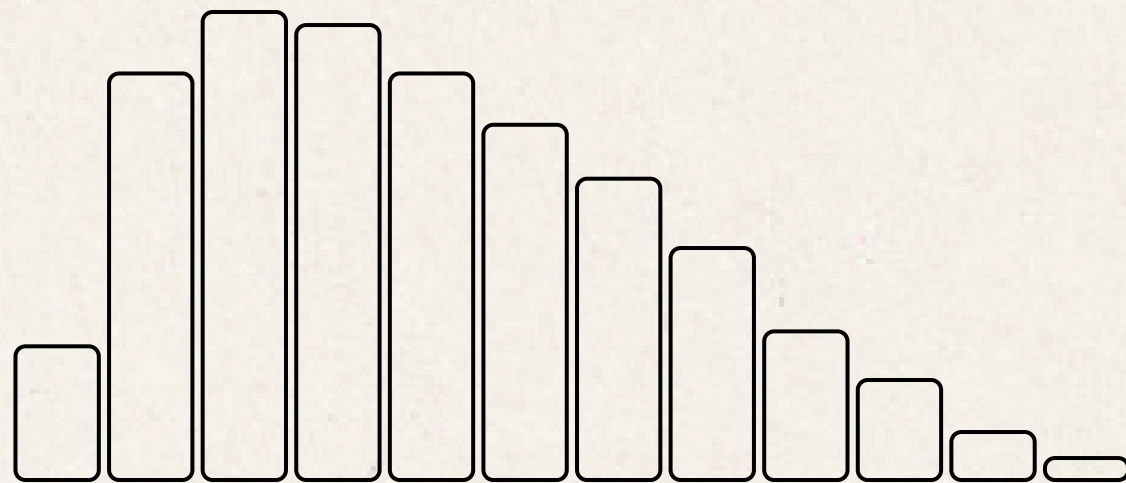


Ocena dopasowania

- to bardzo użyteczna metoda
- pozwala na ocenę dopasowania rozkładu teoretycznego do rozkładu empirycznego
- bardzo pomaga w decyzji co do wyboru rozkładu teoretycznego

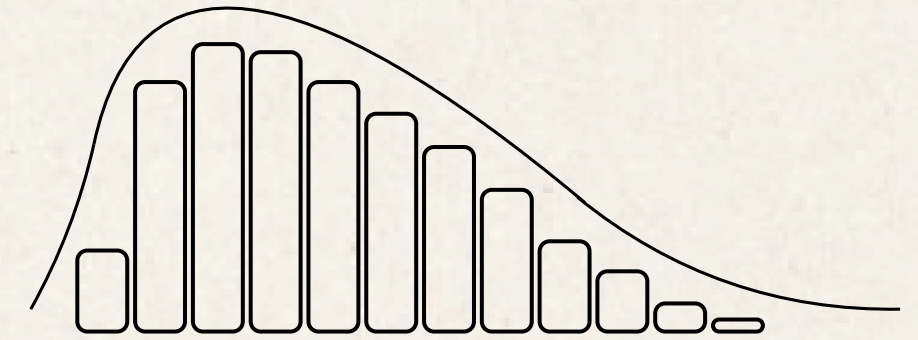
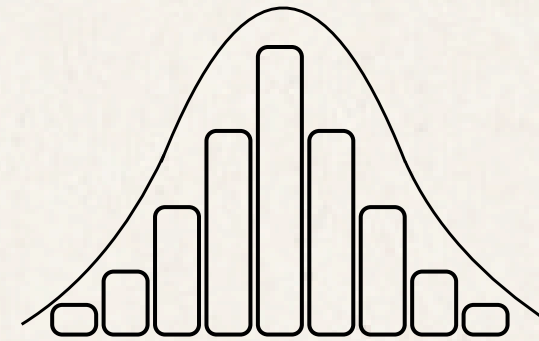
Dane empiryczne

- rozkład danych empirycznych



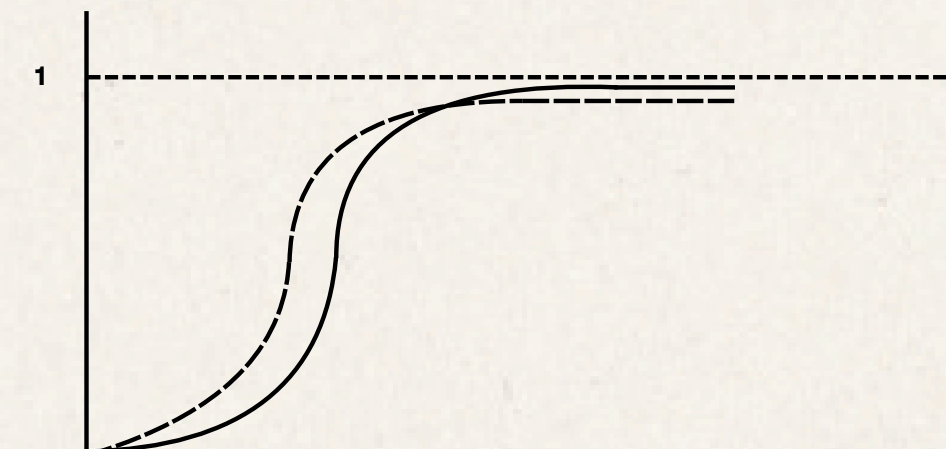
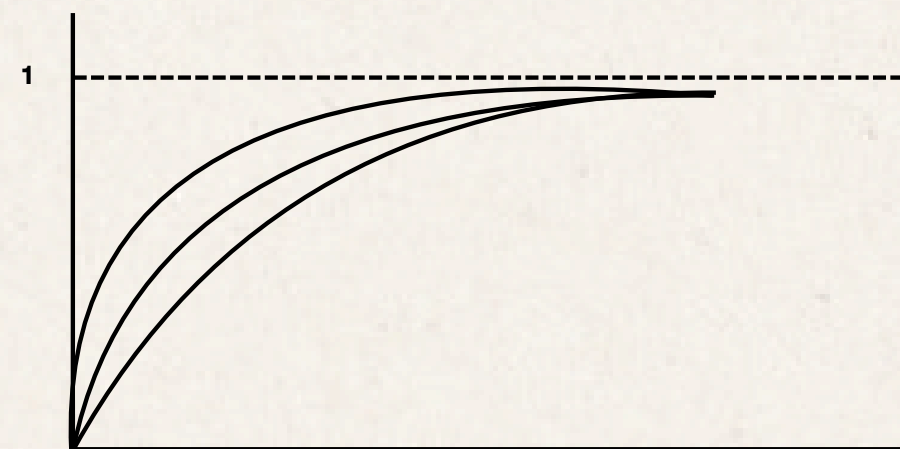
Porównanie funkcji PDF

- PDF - funkcja gęstości prawdopodobieństwa



Porównanie funkcji CDF

- CDF - dystrybuanta



Ocena dopasowania kwantyli

Ocena dopasowania kwantyli

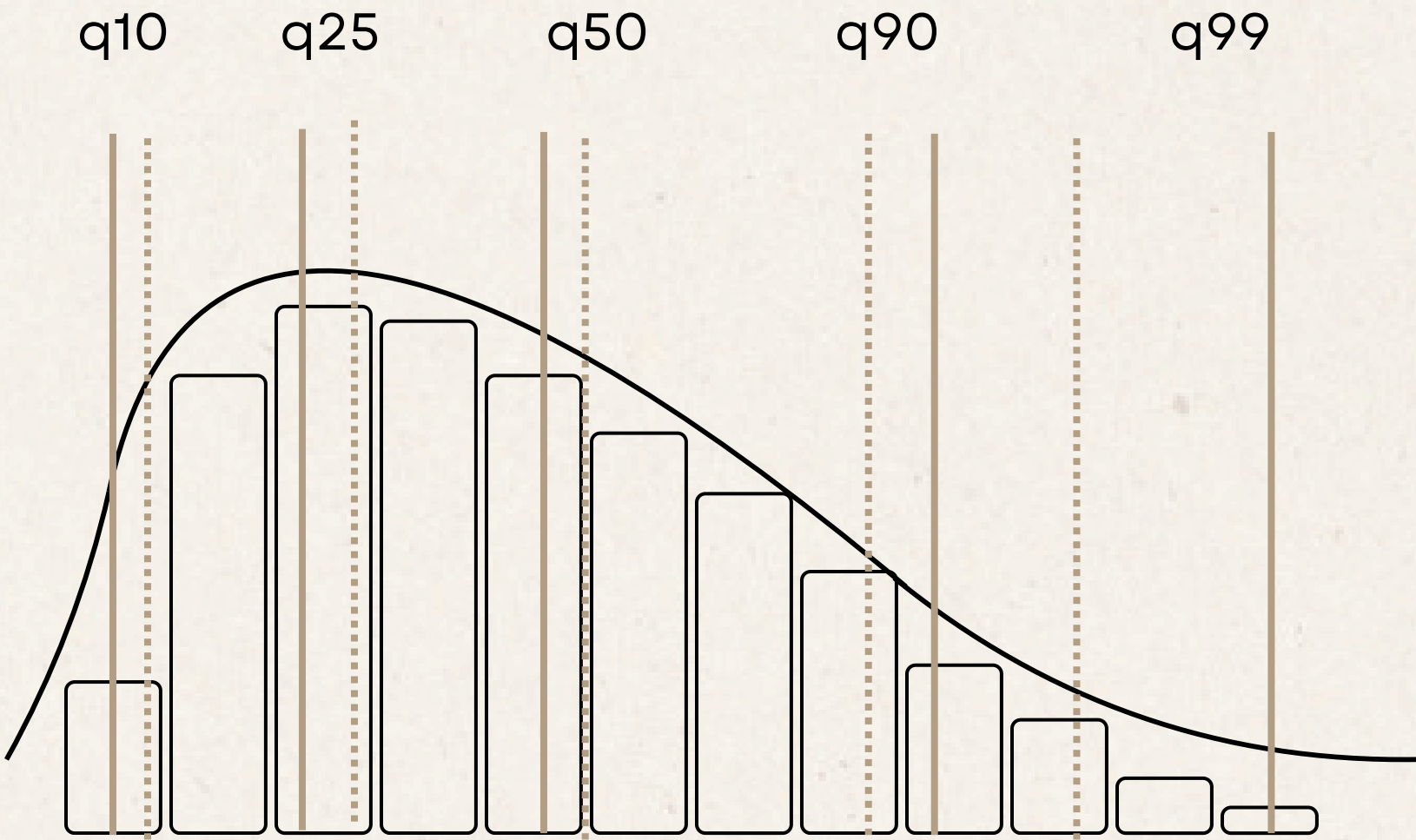
- porównujemy kwantyle: rozkładu empirycznego i rozkładu teoretycznego
- kwantyle powinny być blisko siebie
- jest to szczególnie ważne dla modeli wartości nieoczekiwanej
- w takich przypadkach ważne jest dopasowanie dalekich kwantyli

Porównanie

Kwantyle	EMP	TEOR
q10	13 500	12 700
q25	22 300	20 800
q50	35 500	32 200
q75	84 000	82 000
q90	110 000	130 000
q95	190 000	250 000
q99	420 000	580 000
q99.9	910 000	1 380 000

Porównanie kwantyli na wykresie

- Można dokonać porównania na wykresie



Dodatkowo

- Ocena wrażliwości kwantyli: testowanie zmian w rozkładzie o błędy szacunku, bootstrap danych
- Rozkład kwantyli
- Uwzględnienie korelacji na dalekich kwantylach